

RIVERSEA : État d'avancement

Document à l'appui du formulaire de demande de soutien post-doctorant INRAE

Alain Danet, Ismaël Lajaaiti, Anik Brind'Amour et Eric Edeline

25 septembre 2026

Ce document présente la progression du projet RIVERSEA, qui a débuté le 2 février 2026, jusqu'à début septembre 2026. Il rappelle brièvement le [contexte général](#) dans lequel le projet s'inscrit, puis présente le [travail réalisé](#), les [premiers résultats obtenus](#), les [difficultés rencontrées](#), les [perspectives](#), ainsi que la [valorisation](#) du projet.

1 Contexte et objectifs

Les changements globaux, le mouvement des espèces et les flux de nutriments transcendent les frontières traditionnelles entre écosystèmes terrestres, d'eau douce et marins (Polis et al. 1997; Gounand et al. 2018). Pourtant ces écosystèmes continuent souvent d'être étudiés isolément (Kavanaugh et al. 2013). En réponse à ce cloisonnement, **le projet RIVERSEA vise à documenter l'impact des pressions anthropiques sur l'ensemble du continuum rivière-mer**. En particulier, RIVERSEA s'appuie sur le cadre des méta-écosystèmes (Loreau et al. 2003) pour **quantifier, à l'échelle de la France, l'impact conjoint des barrages et de l'enrichissement en nutriments sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques**.

Les enjeux, l'état de l'art et le programme de recherche complets sont détaillés dans le formulaire de demande de soutien post-doctorant.

2 Travail réalisé

2.1 Données de pêche

Deux campagnes de pêche en mer ont été harmonisées avec les opérations en rivière : Pommet (façades Atlantique et Manche, INRAE), Nurse (côtes françaises, 1980-2023, IFREMER) et ASPE (OFB). Le travail a couvert le nettoyage des noms d'espèces (taxonomie changeante), l'harmonisation des unités (longueurs des poissons, coordonnées GPS) et le contrôle du taux de qualité des données, avec filtration quand nécessaire (espèces rares, années peu échantillonnées, etc.). Les tailles manquantes ont été imputées par espèce à partir de la distribution des tailles observées, une méthode validée sur données

synthétiques avant application aux données réelles. Ces données de tailles individuelles servent ensuite à la reconstruction des réseaux trophiques.

[Figure : carte des stations d'échantillonnage rivière-estuaire-mer, colorée par source de données (ASPE / Pomet / Nurse).]

2.2 Table de régime alimentaire

En plus des données de tailles, la reconstruction des réseaux trophiques nécessitait une connaissance du régime alimentaire des 158 espèces de poissons pêchées le long du continuum. Celle-ci comprenait des poissons marins benthiques comme la sole commune (*Solea solea*) se nourrissant sur le benthos (polychètes, mollusques, etc.), des espèces d'eau douce pélagiques comme l'ablette (*Alburnus alburnus*), en passant par des espèces anadromes telles que le saumon atlantique (*Salmo salar*). Ce travail de collecte des informations de régime alimentaire a d'abord été fait automatiquement en extrayant des informations de la base de données FishBase avec le paquet `rfishbase`. Cette première table de régime alimentaire a ensuite été validée, espèce par espèce, par une recherche bibliographique qui a permis de corriger des imprécisions de FishBase. La table ainsi produite, ainsi que les références bibliographiques la justifiant, seront mises à disposition avec les données en libre accès associées au manuscrit.

2.3 Reconstruction des réseaux trophiques

La reconstruction des réseaux trophiques a été faite grâce au paquet `foodwebbuilder`. Plus de 17 000 réseaux trophiques ont été reconstruits le long du continuum rivière-mer, de 1980 à 2023, à partir de cette table de régimes alimentaires. Cette reconstruction repose sur un pipeline automatisé, facilitant l'intégration des données de nouvelles campagnes de pêche.

2.4 Données environnementales

Les données de barrages et de nutriments (AMOBIO, échelle France) ont été croisées avec les données de structure des réseaux trophiques (ASPE), après contrôle des valeurs aberrantes et vérification de la couverture temporelle (bonne couverture depuis 2005). Les concentrations en nutriments ont été comparées aux seuils réglementaires de qualité de l'eau (grille SEQ-Eau). En parallèle, les données de nutriments côtiers (REPHY, 1998-2023) ont été nettoyées et harmonisées, puis interpolées dans l'espace et le temps par un modèle bayésien spatio-temporel (INLA-SPDE) jusqu'aux opérations de pêche en estuaire et en mer, avec validation croisée. Enfin, la distance à l'embouchure la plus proche a été calculée pour l'ensemble des opérations de pêche (rivière et mer) sur quatre bassins versants (Loire, Adour-Garonne, Seine, Escaut-Somme), en tenant compte du réseau hydrographique et du contournement des côtes et îles pour les opérations en mer.

[Figure : carte des concentrations en nutriments interpolées le long du continuum, avec incertitude associée.]

[Figure : distribution des distances à l'embouchure par bassin versant.]

2.5 Modélisation statistique spatiale

La définition du modèle spatial bayésien (R-INLA) reliant structure des réseaux trophiques, barrages et nutriments est en cours, sur la base des données désormais consolidées. De premières analyses exploratoires ont déjà révélé des effets significatifs des nutriments et des barrages sur les communautés de poissons le long du continuum (voir [Résultats principaux](#) ci-dessous).

3 Résultats préliminaires

[2-3 résultats clés, avec éventuellement une figure. Rester factuel : ce qui a été testé, ce qui en ressort.]

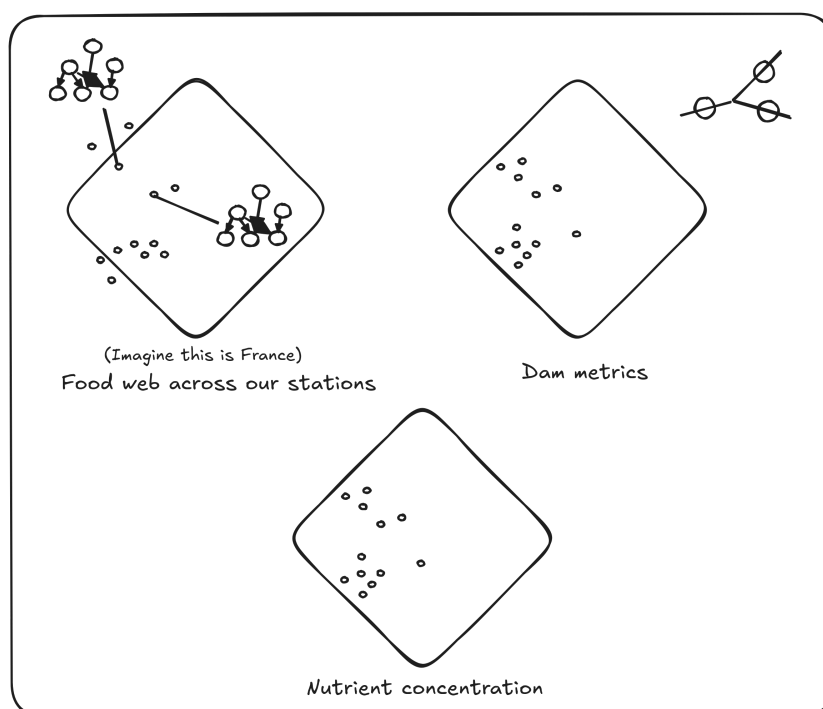


Figure 2. Map of our reconstructed food web and stressors.

Figure 1. – Sites d'échantillonnage utilisés dans l'étude, répartis le long du continuum rivière-estuaire-mer.

Comme illustré en Figure 1, [...].

4 Difficultés rencontrées et ajustements

[Ce qui a pris plus de temps que prévu et pourquoi, tout changement de cap méthodologique.]

5 Perspectives et calendrier

[Étapes restantes et calendrier prévisionnel, en cohérence avec la durée de prolongation demandée.]

6 Valorisation

[Communications, soumissions, collaborations engagées.]

Bibliographie

- Gounand, Isabelle, Eric Harvey, Chelsea J. Little, et Florian Altermatt. 2018. « Meta-Ecosystems 2.0: Rooting the Theory into the Field ». *Trends in Ecology & Evolution* 33 (1): 36-46. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.10.006>.
- Kavanaugh, Maria T., Gordon W. Holtgrieve, Helen Baulch, et al. 2013. « A Salty Divide Within Aslo? ». *Limnology and Oceanography Bulletin* 22 (2): 34-37. <https://doi.org/10.1002/lob.201322233>.
- Loreau, Michel, Nicolas Mouquet, et Robert D. Holt. 2003. « Meta-ecosystems: a theoretical framework for a spatial ecosystem ecology ». *Ecology Letters* 6 (8): 673-79. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2003.00483.x>.
- Polis, Gary A., Wendy B. Anderson, et Robert D. Holt. 1997. « Toward an Integration of Landscape and Food Web Ecology: The Dynamics of Spatially Subsidized Food Webs ». *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 28 (Volume28, 1997): 289-316. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.28.1.289>.